A. Informasi & Ringkasan

1. Identitas

NIM	11S25038
Nama	EVAN BENTA PURBA
Kelas	11IF-2
Judul Praktikum	Lambda

2. Capaian & Ringkasan Pemahaman

Hasil Capaian setelah mengikuti praktikum:

- A (Penyelesaian): Selesai (1), Tidak Selesai (0).
- B (Pemahaman): Tidak Paham (1), Kurang Paham (2), Cukup Paham (3), Paham (4), Sangat Paham (5).

no	Kriteria	A	B
1	Mengimplementasikan Lambda dan Fungsi-fungsi Rekursif	1	5

3.Foto Praktikan



B. Penilaian Observasi

Setiap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum perlu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan rekan kerja berdasarkan [Indikator Penilaian Observasi Praktikum].

1. Penilaian Terhadap Diri Sendiri

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	4

2. Penilaian Terhadap Rekan Kerja

Harus melakukan penilaian terhadap rekan kerja selama aktivitas praktikum berlangsung.

a) Judika Ompusunggu (11S25044)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

b) Alfredo sianturi (11S25023)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	4
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

c) Nicolas Ambarita (11S25001)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

C. Laporan Aktivitas Praktikum

1. Mengimplementasikan Lambda dan Fungsi-fungsi Rekursif

1. Selektor

a) next x = x + 1, adalah Fungsi untuk mendapatkan nilai berikutnya (i+1)

2. Operator

a) f(x)=x, s(x)=x+1, untuk menjumlahkan penambahan 1

b) f(x)=x, s(x)=x+2, untuk menjumlahkan penambahan kelipatan 2

c) f(x)=x^2, s(x)=x+1, untuk menjumlahkan kuadrat penambahan 1

d) f(x)=x^2, s(x)=x+2, untuk menjumlahkan kuadrat penambahan

kelipatan 2

e) f(x)=x^3, s(x)=x+1, untuk menjumlahkan kubik penambahan 1

f) f(x)=x^3, s(x)=x+2, untuk menjumlahkan kubik penambahan

kelipatan 2

g) f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(*), untuk melakukan faktorial

h) f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(+), untuk melakukan penjumlahan berurut

3. Predikat

a) f_predikat_genap, adalah 1.0 jika (x 'mod' 2 == 0)

b) f_predikat_mod3, adalah 1.0 jika (x 'mod' 3 == 0)

Hasil yang diharapkan sebagai berikut:

Input	Output
2 3	Interval perhitungan: [2 sampai 3] Hasil Perhitungan Semua Kombinasi Fungsi: f(x)=x, s(x)=x+1 (Penjumlahan standar): 5.0 f(x)=x, s(x)=x+2 (Langkah +2, Linear): 2.0 f(x)=x^2, s(x)=x+1 (Penjumlahan kuadrat): 13.0 f(x)=x^2, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kuadrat): 4.0 f(x)=x^3, s(x)=x+1 (Penjumlahan kubik): 35.0 f(x)=x^3, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kubik): 8.0 f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(*) (Faktorial atau Perkalian Berurutan): 6.0 f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(+) (Sama dengan Sigma): 5.0 Hitung Genap: f(x)=1/0, s(x)=x+1 (Jumlah Bilangan Genap): 1.0 Hitung Divisible by 3: f(x)=1/0, s(x)=x+1 (Jumlah Bil. Habis Dibagi 3): 1.0

Code:

ifs25038-pemfung-praktikum-13 > lambda.hs

```haskell
-- Selektor
s1 x = x + 1
s2 x = x + 2

-- Fungsi
f1 x = x
f2 x = x * x
f3 x = x * x * x

-- Predikat
genap x = if x > 0 && x `mod` 2 == 0 then 1.0 else 0.0
mod3 x = if x > 0 && x `mod` 3 == 0 then 1.0 else 0.0

-- Fungsi untuk generate sequence
generateSequence :: Double -> (Double -> Double) -> Double -> [Double]
generateSequence start step end
    | start > end = []
    | otherwise = start : generateSequence (step start) step end

-- Fungsi untuk Sigma (a > b = 0)
hitungSigma a b f s
    | a > b = 0.0
    | otherwise = sum [f x | x <- generateSequence a s b]

-- Fungsi untuk Produk (a > b = 1)
hitungProduk a b f s
    | a > b = 1.0
    | otherwise = product [f x | x <- generateSequence a s b]

main = do
    putStrLn "=== Kalkulator Sigma Rekursif Komprehensif ==="
    a <- readLn
    b <- readLn

    putStrLn $ "Interval perhitungan: [" ++ show (floor a) ++ " sampai " ++ show (floor b) ++ "]"
    putStrLn "Hasil Perhitungan Semua Kombinasi Fungsi:"

    -- Kombinasi 1-6: Sigma (a > b = 0)
    putStrLn $ "f(x)=x, s(x)=x+1 (Penjumlahan standar): " ++ show (hitungSigma a b f1 s1)
    putStrLn $ "f(x)=x, s(x)=x+2 (Langkah +2, Linear): " ++ show (hitungSigma a b f1 s2)
    putStrLn $ "f(x)=x^2, s(x)=x+1 (Penjumlahan kuadrat): " ++ show (hitungSigma a b f2 s1)
    putStrLn $ "f(x)=x^2, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kuadrat): " ++ show (hitungSigma a b f2 s2)
```

```haskell
main = do
    b <- readLn

    putStrLn $ "Interval perhitungan: [" ++ show (floor a) ++ " sampai " ++ show (floor b) ++ "]"
    putStrLn "Hasil Perhitungan Semua Kombinasi Fungsi:"

    -- Kombinasi 1-6: Sigma (a > b = 0)
    putStrLn $ "f(x)=x, s(x)=x+1 (Penjumlahan standar): " ++ show (hitungSigma a b f1 s1)
    putStrLn $ "f(x)=x, s(x)=x+2 (Langkah +2, Linear): " ++ show (hitungSigma a b f1 s2)
    putStrLn $ "f(x)=x^2, s(x)=x+1 (Penjumlahan kuadrat): " ++ show (hitungSigma a b f2 s1)
    putStrLn $ "f(x)=x^2, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kuadrat): " ++ show (hitungSigma a b f2 s2)
    putStrLn $ "f(x)=x^3, s(x)=x+1 (Penjumlahan kubik): " ++ show (hitungSigma a b f3 s1)
    putStrLn $ "f(x)=x^3, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kubik): " ++ show (hitungSigma a b f3 s2)

    -- Kombinasi 7-8: Produk (a > b = 1) dan Sigma (a > b = 0)
    putStrLn $ "f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(*) (Faktorial atau Perkalian Berurutan): " ++ show (hitungProduk a b f1 s1)
    putStrLn $ "f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(+) (Sama dengan Sigma): " ++ show (hitungSigma a b f1 s1)

    -- Kombinasi 9-10: Sigma (a > b = 0)
    putStrLn $ "Hitung Genap: f(x)=1/0, s(x)=x+1 (Jumlah Bilangan Genap): " ++ show (hitungSigma a b (genap . floor) s1)
    putStrLn $ "Hitung Divisible by 3: f(x)=1/0, s(x)=x+1 (Jumlah Bil. Habis Dibagi 3): " ++ show (hitungSigma a b (mod3 . floor) s1)
```

Terminal:

Compile:

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-13>ghc -o lambda lambda.hs
[1 of 2] Compiling Main             ( lambda.hs, lambda.o )
[2 of 2] Linking lambda.exe
```

Run code:

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifs25038-pemfung-praktikum-13>lambda.exe
=== Kalkulator Sigma Rekursif Komprehensif ===
2
3
Interval perhitungan: [2 sampai 3]
Hasil Perhitungan Semua Kombinasi Fungsi:
f(x)=x, s(x)=x+1 (Penjumlahan standar): 5.0
f(x)=x, s(x)=x+2 (Langkah +2, Linear): 2.0
f(x)=x^2, s(x)=x+1 (Penjumlahan kuadrat): 13.0
f(x)=x^2, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kuadrat): 4.0
f(x)=x^3, s(x)=x+1 (Penjumlahan kubik): 35.0
f(x)=x^3, s(x)=x+2 (Langkah +2, Kubik): 8.0
f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(*) (Faktorial atau Perkalian Berurutan): 6.0
f(x)=x, s(x)=x+1, Op=(+) (Sama dengan Sigma): 5.0
Hitung Genap: f(x)=1/0, s(x)=x+1 (Jumlah Bilangan Genap): 1.0
Hitung Divisible by 3: f(x)=1/0, s(x)=x+1 (Jumlah Bil. Habis Dibagi 3): 1.0
```